Correction du TD Probabilités conditionnelles

Les pastilles bleues sont cliquables et ouvrent la fiche de cours à la bonne page.

Exercice 1 : Usine d'ampoules (ateliers A, B, C)

→ Fiche Ch.2 §2 Conditionnelle (p.1) → Fiche Ch.2 §3 Probas totales (p.2) → Fiche Ch.2 §4 Bayes (p.2)

1. Traduction en probabilités

Notons A, B, C « l'ampoule vient de l'atelier A, B, C » et D « l'ampoule est défectueuse ».

$P(A) = 0{,}2$, $P(B) = 0{,}2$, $P(C) = 0{,}6$ (partition de Ω : la somme vaut 1).
« 5 % des ampoules produites **par A** » ⇒ conditionnelle : $P_A(D) = 0{,}05$, $P_B(D) = 0{,}04$, $P_C(D) = 0{,}01$.

Chemin de l'arbre	Calcul	Résultat
$A \to D$	$0{,}2 \times 0{,}05$	$0{,}010$
$B \to D$	$0{,}2 \times 0{,}04$	$0{,}008$
$C \to D$	$0{,}6 \times 0{,}01$	$0{,}006$

2. Produite par B et défectueuse

« Et » = intersection = produit le long du chemin : $P(B \cap D) = P_B(D)\,P(B) = 0{,}04 \times 0{,}2 = \boxed{0{,}008}$

3. Défectueuse

A, B, C forment une partition : formule des probabilités totales.

$$P(D) = P_A(D)P(A) + P_B(D)P(B) + P_C(D)P(C) = 0{,}010 + 0{,}008 + 0{,}006 = \boxed{0{,}024}$$

4. Sachant qu'elle est défectueuse, proba qu'elle vienne de B

On « remonte » l'arbre : Bayes.

$$P_D(B) = \frac{P(B \cap D)}{P(D)} = \frac{0{,}008}{0{,}024} = \boxed{\frac{1}{3}} \approx 0{,}333$$

ATTENTION AUX COQUILLES DE L'ÉNONCÉ

Les calculs griffonnés en haut de la page 2 du sujet contiennent des fautes de frappe (« 0.05 × 0.21 », « 0.08 / 0.021 »). Les bonnes valeurs sont $0{,}05 \times 0{,}2$ et $0{,}008/0{,}024$; le résultat $\frac{1}{3}$ est juste.

Exercice 2 : Paire de dés, somme égale à 6

→ Fiche Ch.2 §2 Conditionnelle (p.1) → Fiche Ch.1 §1 Équiprobabilité (p.1)

Univers : 36 couples équiprobables (d_1, d_2). Soit S « la somme vaut 6 » et T « l'un des dés donne 2 ».

$S = \{(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)\}$, 5 issues. $S \cap T = \{(2,4), (4,2)\}$, 2 issues.

$$P_S(T) = \frac{P(S \cap T)}{P(S)} = \frac{2/36}{5/36} = \boxed{\frac{2}{5}} = 0{,}4$$

ASTUCE

En situation d'équiprobabilité, conditionner par S revient à **réduire l'univers à** S : on compte les cas favorables parmi les 5 issues de S.

Exercice 3 : Test de contrôle des téléviseurs

→ Fiche Ch.2 §2 Conditionnelle (p.1) → Fiche Ch.2 §3 Arbre (p.2) → Fiche Ch.2 §4 Bayes (p.2)

Données : $P(F) = 0{,}95$, $P_F(T) = 0{,}96$, $P_{\bar{F}}(T) = 0{,}08$.

Chemin	Calcul	Probabilité
$F \to T$	$0{,}95 \times 0{,}96$	$0{,}912$
$F \to \bar{T}$	$0{,}95 \times 0{,}04$	$0{,}038$
$\bar{F} \to T$	$0{,}05 \times 0{,}08$	$0{,}004$
$\bar{F} \to \bar{T}$	$0{,}05 \times 0{,}92$	$0{,}046$

1. Pas en état de fonctionnement

$P(\bar{F}) = 1 - 0{,}95 = \boxed{0{,}05}$

2. Refusé sachant qu'il fonctionne

Les branches issues de F somment à 1 : $P_F(\bar{T}) = 1 - P_F(T) = 1 - 0{,}96 = \boxed{0{,}04}$

3. Refusé et en état de fonctionnement

$P(\bar{T} \cap F) = P_F(\bar{T})\,P(F) = 0{,}04 \times 0{,}95 = \boxed{0{,}038}$

4. Refusé et pas en état de fonctionnement

$P_{\bar{F}}(\bar{T}) = 1 - 0{,}08 = 0{,}92$, donc $P(\bar{T} \cap \bar{F}) = 0{,}92 \times 0{,}05 = \boxed{0{,}046}$

5. Refusé

Probabilités totales avec la partition $\{F, \bar{F}\}$: $P(\bar{T}) = 0{,}038 + 0{,}046 = \boxed{0{,}084}$

6. En état de fonctionnement sachant qu'il est refusé

$$P_{\bar{T}}(F) = \frac{P(\bar{T} \cap F)}{P(\bar{T})} = \frac{0{,}038}{0{,}084} = \boxed{\frac{19}{42}} \approx 0{,}452$$

Interprétation : près de la moitié des téléviseurs refusés fonctionnent en réalité. Le test est peu fiable pour les refus.

Exercice 4 : Machines M1 et M2

→ Fiche Ch.2 §3 Probas totales (p.2) → Fiche Ch.2 §4 Bayes (p.2)

Sur 300 objets : $P(M_1) = \frac{100}{300} = \frac{1}{3}$, $P(M_2) = \frac{2}{3}$; $P_{M_1}(D) = 0{,}05$, $P_{M_2}(D) = 0{,}06$.

Probas totales : $P(D) = 0{,}05 \times \frac{1}{3} + 0{,}06 \times \frac{2}{3} = \frac{0{,}05+0{,}12}{3} = \frac{0{,}17}{3} \approx 0{,}0567$

Bayes :

$$P_D(M_1) = \frac{0{,}05 \times \frac{1}{3}}{0{,}17/3} = \frac{0{,}05}{0{,}17} = \boxed{\frac{5}{17}} \approx 0{,}294$$

VÉRIFICATION PAR LES EFFECTIFS

M1 produit $5\% \times 100 = 5$ défectueux, M2 $6\% \times 200 = 12$. Parmi les 17 défectueux, 5 viennent de M1 : $\frac{5}{17}$. ✓